

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice



Ana Luísa Reis Nascente

211045688

Turma 04

RESUMO

Este relatório documenta o projeto e a simulação, no LTspice, de quatro topologias básicas da disciplina, dimensionadas a partir da matrícula 211045688: um divisor resistivo com carga, um filtro RC passa-baixas, um circuito RLC série sob excitação em degrau e em frequência, e o mesmo filtro RC excitado por onda quadrada, com espectro extraído por FFT. Cada componente foi levado à série E12 e comparado ao valor ideal. Os resultados simulados reproduziram o cálculo analítico com desvio inferior a 1% em quase todos os casos — a maior divergência controlada foi o erro de 4,87% na frequência de corte do filtro, dentro do limite de 10% do roteiro. O espectro da onda quadrada confirmou a ausência de harmônicas pares e a atenuação prevista para as cinco primeiras harmônicas ímpares, com erro inferior a 0,1%. Conclui-se que o ferramental de simulação reproduz com fidelidade o comportamento previsto pela teoria de circuitos, restando como fonte de divergência apenas a granularidade da série comercial de componentes.

1 Introdução

Divisores de tensão carregados, filtros passivos e circuitos ressonantes de segunda ordem aparecem em praticamente qualquer equipamento eletrônico: um divisor alimenta um estágio de polarização, um filtro RC remove ruído de alta frequência de um sinal de sensor, e um RLC série modela desde um regulador chaveado até a resposta de um alto-falante. Sem o cuidado de prever o efeito de carga sobre um divisor, por exemplo, a tensão de projeto simplesmente não aparece na saída real; sem prever o amortecimento de um RLC, um degrau de tensão pode gerar sobressinal muito acima do que o restante do circuito suporta. O que muda de um equipamento para outro não é a topologia — é a especificação: a tensão de carga, a frequência de corte, o fator de amortecimento desejado.

Este roteiro isola exatamente essa etapa de especificação e projeto, e introduz a ferramenta usada para verificá-la antes de qualquer montagem física: o LTspice. Cada uma das quatro topologias foi dimensionada a partir de parâmetros derivados da matrícula do autor — tensão de carga e queda mínima para o divisor, frequência de corte para o filtro RC, fator de amortecimento para o RLC — e depois simulada, comparando o resultado obtido com o previsto analiticamente antes de simular. Como o LTspice executa apenas uma diretiva de análise ativa por esquemático, cada combinação de circuito e análise foi salva em um arquivo separado, prática que também facilita isolar o efeito de cada diretiva no restante do relatório.

O objetivo deste relatório é apresentar esse projeto e confrontar, grandeza a grandeza, o cálculo analítico com a simulação correspondente, discutindo a origem de cada divergência observada. A

Seção 2 deduz as expressões usadas no dimensionamento de cada circuito. A Seção 3 aplica essas expressões à especificação da matrícula 211045688 e escolhe os componentes comerciais. A Seção 4 descreve como cada circuito foi montado e simulado no LTspice. A Seção 5 apresenta os resultados obtidos. A Seção 6 discute as divergências entre o previsto e o simulado, e a Seção 7 conclui o relatório.

2 Fundamentação teórica

2.1 Divisor resistivo com carga

Do ponto de vista da carga R_L , tudo que vem antes dela — a fonte e o par R_1, R_2 — pode ser substituído pelo equivalente de Thévenin: uma fonte de tensão V_{th} em série com uma resistência R_{th} . A tensão de saída sem carga é o próprio divisor em vazio,

$$V_{th} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad (1)$$

e a resistência vista pelos terminais de saída, com a fonte zerada, é o paralelo

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2. \quad (2)$$

Ao conectar R_L , a saída passa a ser um divisor entre R_{th} e R_L :

$$V_{carga} = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{th}}. \quad (3)$$

A queda percentual causada pela carga é a diferença relativa entre as duas condições,

$$\text{queda} = \frac{V_{th} - V_{carga}}{V_{th}} = \frac{R_{th}}{R_L + R_{th}}, \quad (4)$$

expressão que depende apenas da razão entre R_{th} e R_L , e não do valor absoluto de V_{th} . Essa independência é o que permite tratar o dimensionamento de R_{th} (isto é, de R_1 e R_2) separadamente da tensão desejada. As duas condições — com e sem carga — supõem fonte ideal (sem resistência de saída) e resistores lineares, hipóteses que valem enquanto a fonte não estiver próxima de seu limite de corrente.

2.2 Filtro RC passa-baixas

Uma rede RC série com saída sobre o capacitor forma um divisor de tensão com impedância complexa. Em regime senoidal permanente,

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j f/f_c}, \quad (5)$$

com a frequência de corte definida por

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (6)$$

Em f_c , os dois termos do denominador têm o mesmo módulo e o ganho cai 3 dB ($1/\sqrt{2}$ em módulo) com fase de -45° . Em módulo e fase,

$$\text{ganho}_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left(1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right), \quad (7)$$

$$\text{fase} = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right). \quad (8)$$

Para $f \gg f_c$ o ganho cai 20 dB a cada década — a assíntota de alta frequência de um filtro de primeira ordem. O modelo supõe fonte com resistência de saída desprezível frente a R e capacitor ideal, sem resistência série.

2.3 Circuito RLC série

Um RLC série é um sistema de segunda ordem. Sua frequência natural não amortecida e a mesma grandeza em hertz são

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}, \quad (9)$$

e o fator de amortecimento, adimensional, é

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}. \quad (10)$$

Como L e C fixam ω_0 , todo o projeto do amortecimento recai sobre R . Três regimes se distinguem por ζ : subamortecido ($\zeta < 1$), com oscilação decrescente na resposta ao degrau; criticamente amortecido ($\zeta = 1$), fronteira sem oscilação; e superamortecido ($\zeta > 1$), sem oscilação e com resposta mais lenta. No regime subamortecido, a oscilação ocorre na frequência amortecida

$$f_d = f_0 \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad (11)$$

com sobressinal percentual do degrau

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%. \quad (12)$$

A resistência de amortecimento crítico e o fator de qualidade, que mede o quão pronunciada é a ressonância na resposta em frequência, são

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}, \quad Q = \frac{1}{2\zeta}. \quad (13)$$

Na resposta em frequência, a saída sobre o capacitor só exhibe pico de ressonância — magnitude acima de 0 dB — quando $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0,707$; acima desse limiar a resposta é monotonicamente decrescente, sem pico. Quando o pico existe, ele ocorre na frequência

$$f_r = f_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad (14)$$

com magnitude

$$|H|_{\text{max}} = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (15)$$

O número aproximado de ciclos de oscilação até a resposta ao degrau decair a 5% do valor final segue do envelope exponencial $e^{-\zeta\omega_0 t}$ que multiplica a oscilação amortecida: o tempo para essa queda é $t = \ln(20)/(\zeta\omega_0)$, e dividindo pelo período amortecido $1/f_d$,

$$N \approx \frac{\ln(20)\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}. \quad (16)$$

Essas expressões supõem indutor e capacitor ideais, sem resistência série equivalente.

2.4 Série de Fourier da onda quadrada

Uma onda quadrada bipolar de amplitude A e período $T = 1/f_1$, simétrica em torno de zero, tem série de Fourier composta apenas por harmônicas ímpares, com amplitude

$$V_n = \frac{4A}{n\pi}, \quad n = 1, 3, 5, 7, 9, \dots \quad (17)$$

As harmônicas pares são nulas por simetria de meia onda. Ao aplicar essa onda a um filtro passa-baixas, cada harmônica n é atenuada segundo o ganho do filtro em $f = nf_1$ (Equação 7) – harmônicas de ordem mais alta, mais distantes de f_c , sofrem atenuação maior, e é essa atenuação seletiva que "arredonda" a onda quadrada na saída.

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 211045688. Dígitos: A=2, B=1, C=1, D=0, EF=45, GH=68, I=8.

$P = (7 \cdot 45 + 3 \cdot 68) \bmod 100 = 19$ $Q = (7 \cdot 68 + 13 \cdot 8) \bmod 100 = 80$

Divisor com carga: $V_{carga} = 2 + 45/33 = 3,364 \text{ V}$, queda mínima $= 25 + 68/5 = 38,6\%$

Filtro RC: $f_c = 100 + 9 \cdot 19 = 271 \text{ Hz}$

RLC série: C pelo resto $(3 \cdot 45 + 7 \cdot 68 + 8) \bmod 8 = 3 \rightarrow 10 \text{ nF}$; $\zeta = 0,10 + 80/125 = 0,74$; indutor fixo em 100 mH para toda a turma

Onda quadrada: $f_1 = f_c = 271 \text{ Hz}$

Divisor com carga. Invertendo a Equação 4 para a queda mínima de 38,6%:

$$R_{th} \geq \frac{0,386}{1 - 0,386} \times R_L = 0,629 \times 1000 \approx 629 \Omega. \quad (18)$$

Escolhendo $R_{th} \approx 667 \Omega$, com folga acima do mínimo, e resolvendo o sistema formado pelas Equações 1 e 2 em valores comerciais E12, chega-se a $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, que resultam em $R_{th} = 666,7 \Omega$ e $V_{th} = 5,556 \text{ V}$ – e, pela Equação 3, $V_{carga} = 3,333 \text{ V}$, cerca de 1% abaixo do valor ideal de 3,364 V da especificação, efeito da granularidade da série E12.

Filtro RC. Invertendo a Equação 6 para $f_c = 271 \text{ Hz}$:

$$RC = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 271} \approx 5,872 \times 10^{-4}. \quad (19)$$

Escolhendo $C = 100 \text{ nF}$ (livre, ao contrário do capacitor do RLC), obtém-se $R \approx 5872 \Omega$; o valor E12 mais próximo é $R = 5,6 \text{ k}\Omega$, que resulta em f_c efetiva de 284,2 Hz, erro de 4,87% frente ao alvo – dentro do limite de 10% do roteiro. A alternativa $R = 6,8 \text{ k}\Omega$ foi testada e descartada por resultar em $f_c = 234 \text{ Hz}$, erro de 13,6%, fora do limite.

RLC série. Com $L = 100$ mH e $C = 10$ nF fixados pela especificação, a frequência natural (Equação 9) já está determinada: $\omega_0 = 31\,622,8$ rad/s, $f_0 = 5032,9$ Hz. Invertendo a Equação 10 para $\zeta = 0,74$:

$$R = 2\zeta\sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \times 0,74 \times 3162,28 \approx 4680,2 \, \Omega, \quad (20)$$

cujo valor E12 mais próximo é $R = 4,7$ k Ω , resultando em $\zeta_{real} = 0,743$, erro inferior a 0,5%. Com esse ζ_{real} , as demais grandezas pedidas pelo roteiro seguem das Equações 11, 12, 13 e 16: frequência amortecida $f_d = f_0\sqrt{1 - \zeta_{real}^2} = 3368,7$ Hz, sobressinal $M_p = e^{-\pi\zeta_{real}/\sqrt{1 - \zeta_{real}^2}} \times 100\% = 3,06\%$, cerca de $N \approx 0,43$ ciclo até a oscilação decair a 5% do valor final, e fator de qualidade $Q = 1/(2\zeta_{real}) = 0,673$. A resistência de amortecimento crítico, $R_{crit} = 2\sqrt{L/C} = 6324,6 \, \Omega$, tem como E12 mais próximo os mesmos 6,8 k Ω já usados como terceiro ponto da varredura .step — daí a escolha desse valor para representar o regime superamortecido nas Seções 4 e 5.

A Tabela 1 resume os três dimensionamentos, do valor teórico ao componente efetivamente adotado.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
R_{th} mínimo (divisor)	629 Ω	666,7 Ω	folga de 6%
V_{carga} (divisor)	3,364 V	3,333 V	−0,92%
R (filtro RC)	5872 Ω	5,6 k Ω	−4,63%
f_c (filtro RC)	271 Hz	284,2 Hz	+4,87%
R (RLC série)	4680,2 Ω	4,7 k Ω	+0,42%
ζ (RLC série)	0,74	0,743	+0,41%

Tabela 1. Do valor teórico ao componente E12 adotado, para os três projetos deste roteiro.

Em nenhum dos três casos havia mais de uma combinação E12 razoável dentro dos limites do roteiro: para o filtro, a alternativa com $R = 6,8$ k Ω já foi descartada por estourar o erro de 10%; para o divisor e o RLC, os valores adotados são os E12 mais próximos do sistema resolvido, e qualquer vizinho na série afastaria o resultado ainda mais do alvo.

4 Metodologia

Cada topologia foi construída no LTspice com nós nomeados de forma descritiva (*vin*, *vcarga_com*, *vsaida*, etc.), com as diretivas de análise gravadas no próprio esquemático como *SPICE directive* (tecla S) e com nome e matrícula do autor anotados como *Comment* (tecla T). Como o LTspice executa apenas uma diretiva de análise ativa por esquemático, cada combinação de circuito e análise foi salva em um arquivo .asc separado: o divisor resistivo em ponto de operação e em varredura DC, o filtro RC em resposta em frequência, o RLC série em transiente e em resposta em frequência (cada um com varredura paramétrica de R via .step), e o mesmo filtro RC, agora excitado por onda quadrada, em transiente com extração de espectro por FFT.

4.1 Simulação dos circuitos

O divisor resistivo (Figura 1) foi montado com as duas condições — com carga e sem carga — lado a lado no mesmo esquemático, alimentadas pela mesma fonte de 10 V: como a fonte é ideal e as duas ramificações não interagem entre si, cada uma se comporta como se fosse simulada isoladamente, e as duas leituras aparecem juntas em um único ponto de operação (.op).

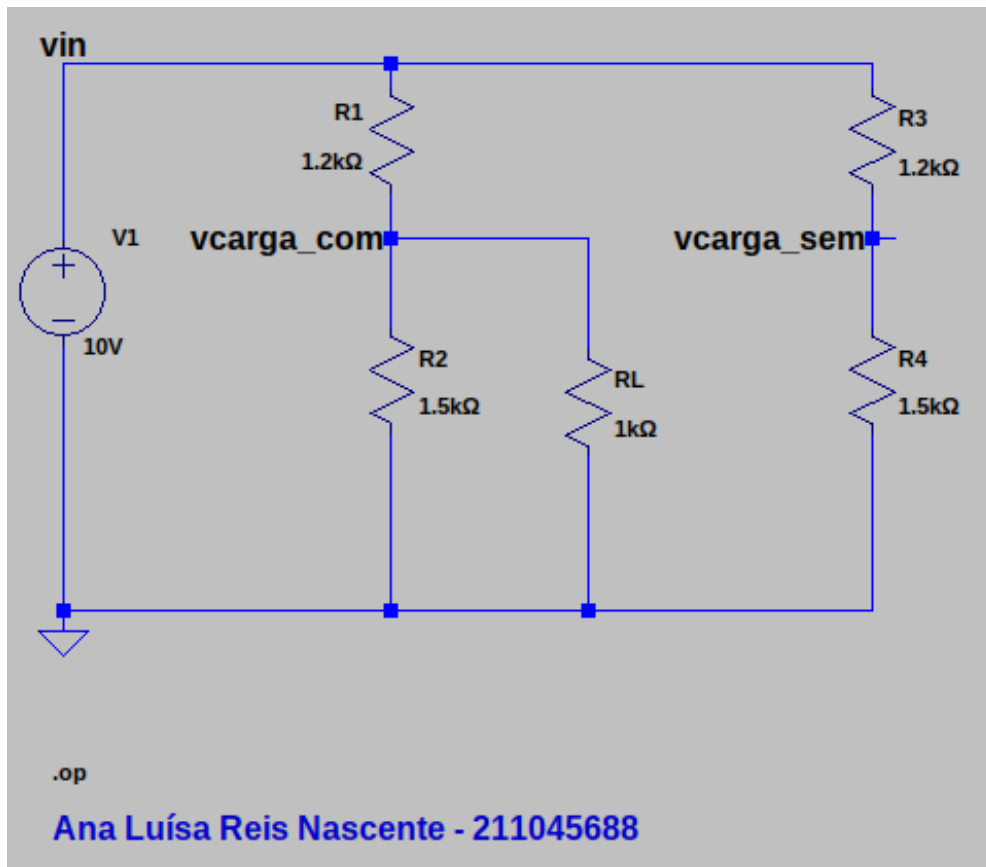


Figura 1. Esquemático do divisor resistivo (item_1): fonte de 10 V alimenta duas ramificações idênticas, uma com a carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$ conectada ao nó `vcarga_com` e outra sem nenhuma carga no nó `vcarga_sem`, permitindo obter as duas condições em um único `.op`.

A mesma dupla de ramificações foi copiada para um segundo arquivo (Figura 2), onde a diretiva `.op` foi trocada por uma varredura DC da própria fonte, `.dc V1 0 15 0.1`, que varre V_1 de 0 a 15 V em passos de 0,1 V e mostra o efeito de carregamento em toda a faixa, não apenas no ponto de 10 V calculado no projeto.

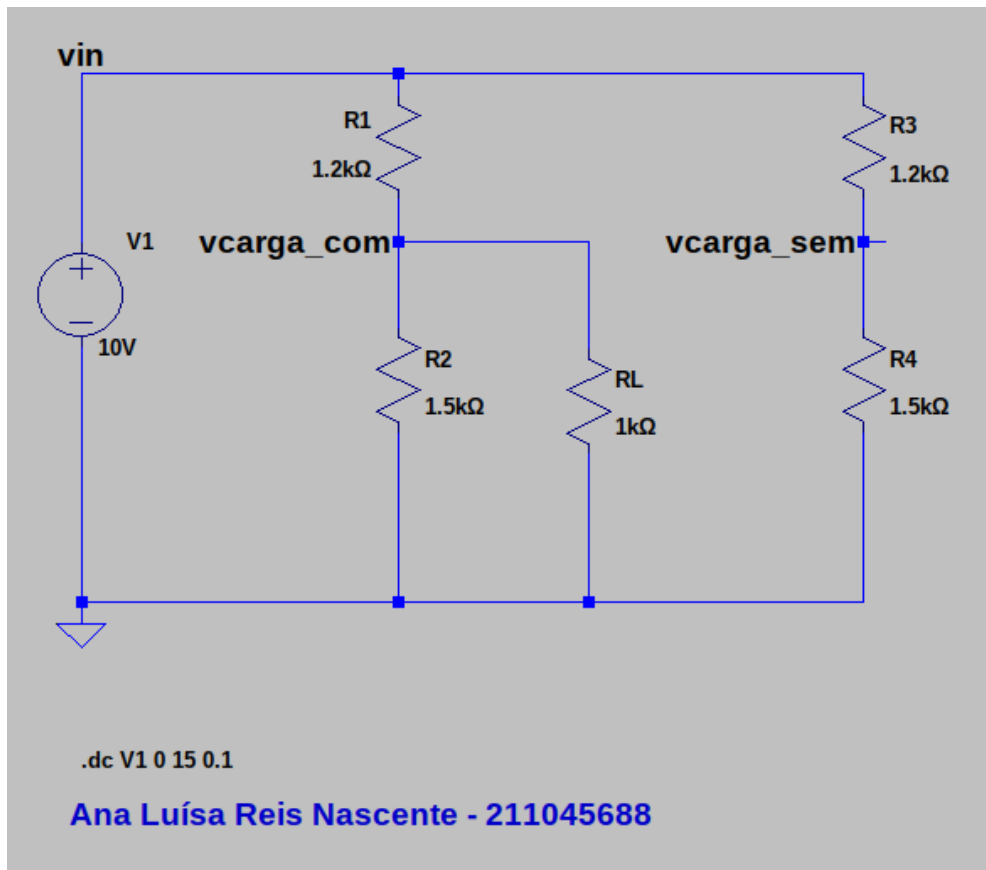


Figura 2. Esquemático do item_2: mesmo circuito do item_1, agora com a diretiva `.dc V1 0 15 0.1` no lugar do `.op`.

O filtro RC (Figura 3) foi excitado por uma fonte AC de 1 V e simulado em varredura decádica (`.ac dec 100 2.71 27100`), de $f_c/100$ a $100f_c$ com 100 pontos por década, faixa suficiente para caracterizar as assíntotas de baixa e de alta frequência em torno do ponto de corte.

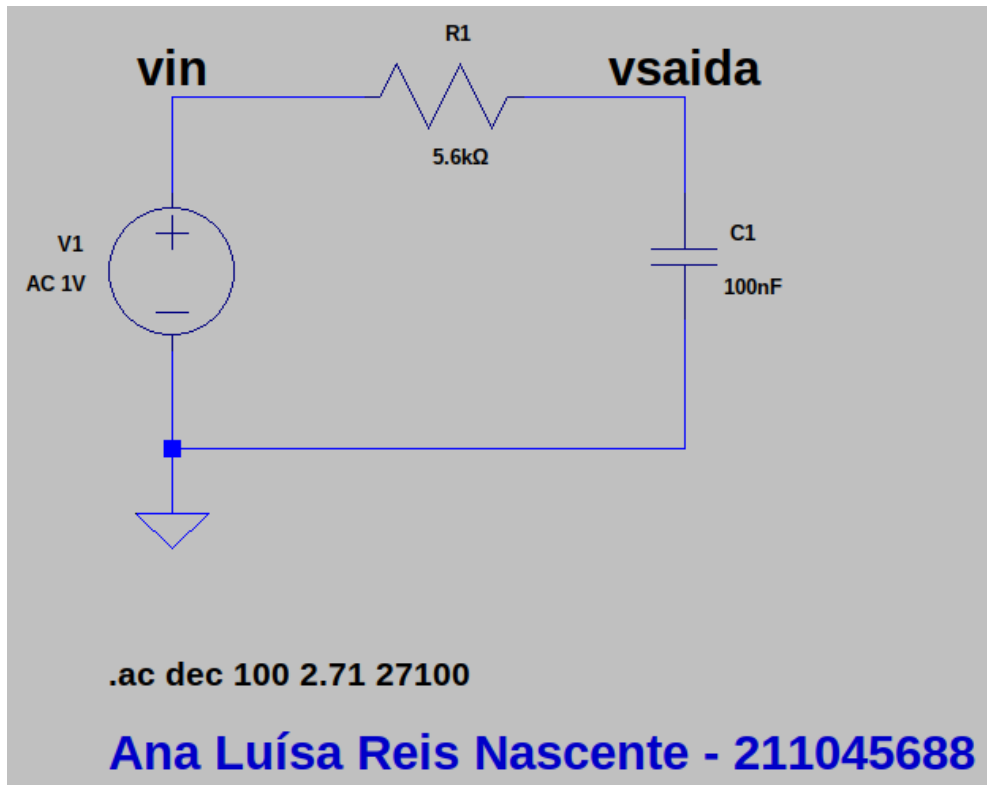


Figura 3. Esquemático do filtro RC passa-baixas (item_3): fonte AC de 1 V, $R = 5,6 \text{ k}\Omega$ em série, saída tomada sobre $C = 100 \text{ nF}$, nós *vin* e *vsaida* nomeados.

O RLC série foi montado uma vez e reaproveitado nas duas análises pedidas: em transiente (Figura 4), excitado por uma fonte em degrau (PULSE(0 1 0 1n 1n 1m 1m)), com `.tran 500u` e varredura paramétrica `.step param R list 1000 4700 6800` — o valor de projeto ($4,7 \text{ k}\Omega$), um valor mais oscilatório ($1 \text{ k}\Omega$) e um valor próximo do amortecimento crítico ($6,8 \text{ k}\Omega$, calculado em $6324,6 \Omega$ pela Equação 13); e em resposta em frequência (Figura 5), com a mesma varredura de R , faixa `.ac dec 100 50.33 503293` (de $f_0/100$ a $100f_0$) e amplitude AC de 1 V acrescentada à fonte — sem essa amplitude o LTspice não encontra estímulo para a análise `.ac`.

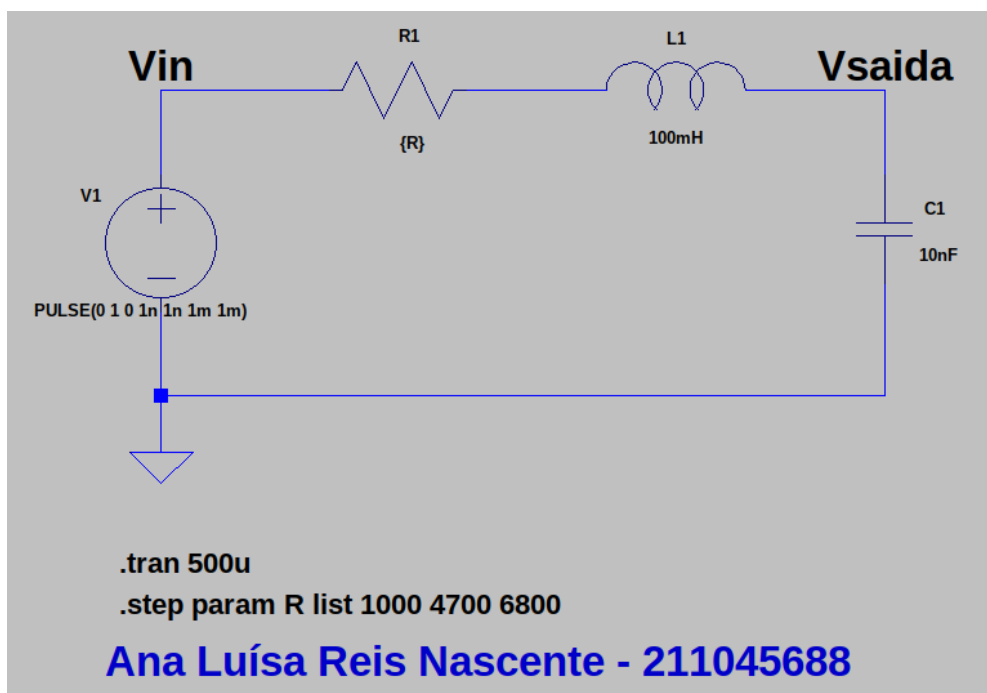


Figura 4. Esquemático do RLC série para a análise transiente (item_4): fonte em degrau, $R_1 = \{R\}$ parametrizado por `.step`, $L_1 = 100 \text{ mH}$, saída tomada sobre $C_1 = 10 \text{ nF}$.

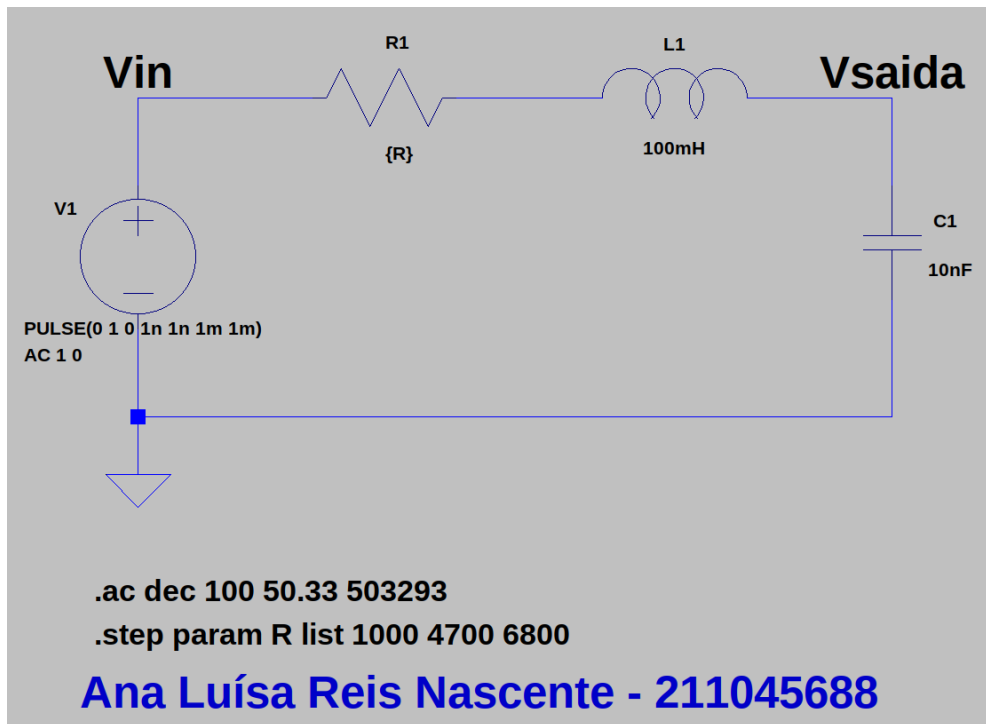


Figura 5. Mesmo RLC série (item_5), salvo a partir do arquivo anterior, agora com `.ac` no lugar de `.tran` e amplitude `AC 1 0` acrescentada à fonte.

Por fim, o mesmo filtro RC da Figura 3 foi excitado por uma onda quadrada bipolar de 1 V de amplitude e $f_1 = 271$ Hz (Figura 6), com `PULSE(-1 1 0 1n 1n 1.845m 3.69m)`. Os requisitos do roteiro para a extração de espectro por FFT fixam os parâmetros da simulação: 20 períodos de f_1 ($T_{stop} = 20/271 = 73,8$ ms), passo máximo de $1/(300f_1) = 12,3 \mu s$ (suficiente para resolver até a décima quinta harmônica) e descarte dos cinco primeiros períodos ($T_{start} = 5/271 = 18,45$ ms) para que o transitório de partida não contamine o espectro — daí a diretiva `.tran 0 73.8m 18.45m 12.3u`. A diretiva `.options plotwinsize=0` desliga a compressão interna de dados do LTspice, preservando a resolução necessária para a FFT.

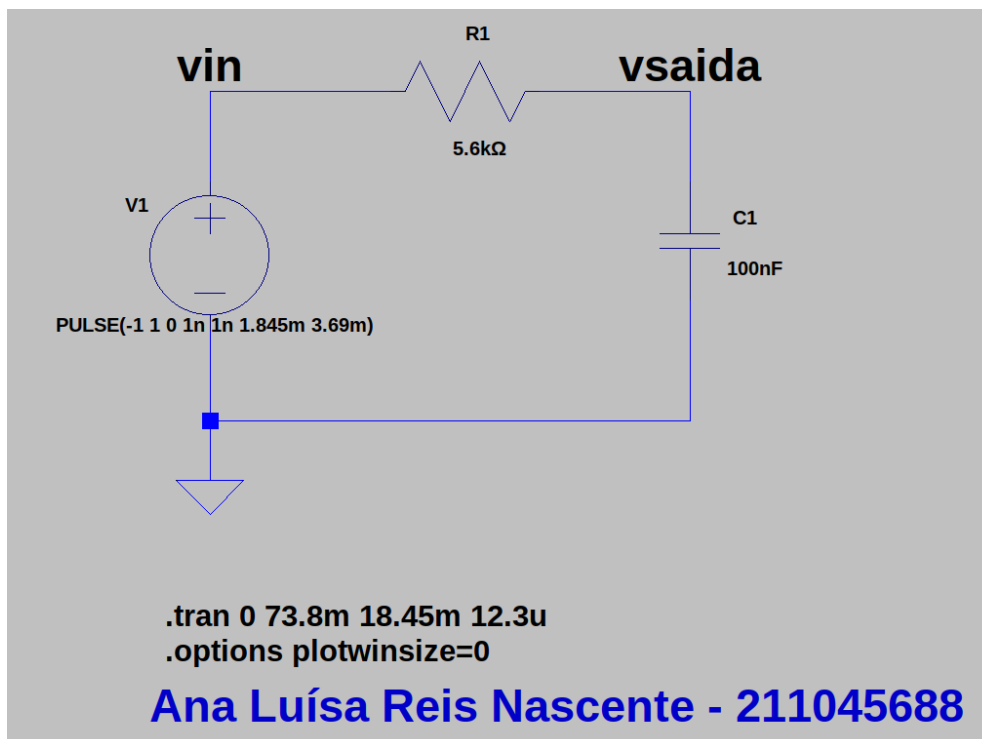


Figura 6. Mesmo filtro RC (item_6), agora excitado por onda quadrada $PULSE(-1 \ 1 \ 0 \ 1n \ 1n \ 1.845m \ 3.69m)$, com `.tran` configurado conforme os requisitos de FFT do roteiro e a diretiva `.options plotwinsize=0`.

5 Resultados

5.1 Gráficos e tabelas

Divisor resistivo — ponto de operação (item_1). O ponto de operação simulado reproduziu os valores analíticos da Tabela 1 (Tabela 2). A Figura 7 traz o log bruto do LTspice, com todas as tensões e correntes de nós e componentes lidas na mesma simulação.

Grandeza	Analítico	Simulado	
$V(vcarga_com)$	3,333 V	3,33333 V	ok
$V(vcarga_sem)$	5,556 V	5,55556 V	ok
I da fonte, com carga	5,56 mA	5,556 mA	ok
I da fonte, sem carga	3,70 mA	3,704 mA	ok

Tabela 2. Divisor resistivo: cálculo analítico contra simulação (`.op`).

--- Operating Point ---		
V(vcarga_com):	3.33333	voltage
V(vcarga_sem):	5.55556	voltage
V(vin):	10	voltage
I(R1):	-0.00555556	device_current
I(R2):	0.00222222	device_current
I(R3):	0.0037037	device_current
I(R4):	0.0037037	device_current
I(RL):	0.00333333	device_current
I(V1):	-0.00925926	device_current

Figura 7. Janela de Operating Point do LTspice (item_1), mostrando as tensões e correntes de todos os nós e componentes numa única simulação — mesmos valores da Tabela 2, em formato bruto do simulador.

Divisor resistivo — varredura DC (item_2). Como o circuito é puramente resistivo, as duas curvas da varredura (Figura 8) são retas passando pela origem — dobrar a entrada dobra as duas saídas na mesma proporção — com a curva sem carga sempre acima da com carga, na razão constante igual à queda de projeto. O cursor posicionado exatamente em $V_1 = 10\text{ V}$ (Figuras 9 e 10) confirma os mesmos valores do ponto de operação do item_1 (Tabela 3).

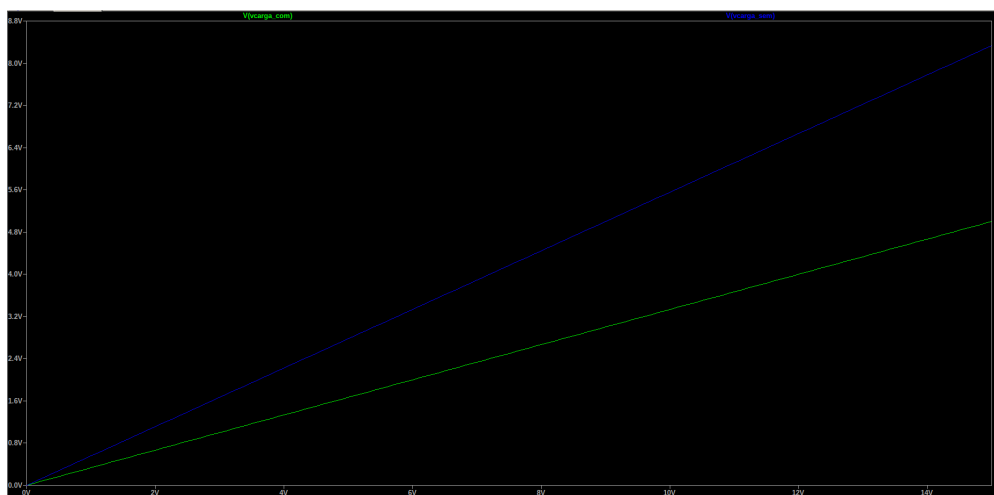


Figura 8. Varredura DC (item_2, .dc V1 0 15 0.1): $V(vcarga_sem)$ sempre acima de $V(vcarga_com)$, evidenciando o efeito de carregamento em toda a faixa de 0 a 15 V.

Curva	Cursor em $V_1=10\text{ V}$	Valor do .op (item_1)
$V(vcarga_com)$	3,3333333 V	3,33333 V ok
$V(vcarga_sem)$	5,5555553 V	5,55556 V ok

Tabela 3. Varredura DC: conferência por cursor em $V_1 = 10\text{ V}$ contra o .op do item_1.

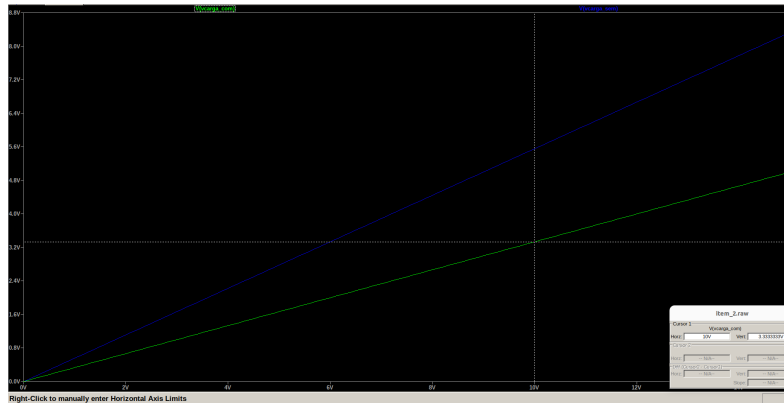


Figura 9. Cursor sobre $V(varga_com)$ em $V_1 = 10\text{ V}$, confirmando $3,333333\text{ V}$.

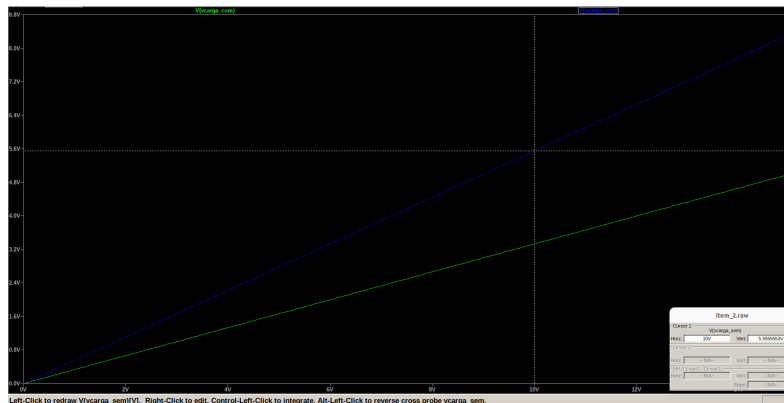


Figura 10. Cursor sobre $V(varga_sem)$ em $V_1 = 10\text{ V}$, confirmando $5,555553\text{ V}$.

Filtro RC (item_3). A Tabela 4 confronta ganho e fase calculados pelas Equações 7 e 8 com os lidos por cursor no diagrama de Bode simulado (Figura 11), nos três pontos pedidos pelo roteiro: $f_c/10$, f_c e $10f_c$ (referidos à f_c efetiva de 284,2 Hz). As Figuras 12, 13 e 14 registram o cursor em cada um desses três pontos.

Frequência	Ganho calc.	Ganho sim.	Fase calc.	Fase sim.
28,4 Hz	-0,04 dB	-0,0432 dB	-5,7°	-5,71°
284,2 Hz	-3,01 dB	-3,0103 dB	-45°	-45,00°
2842 Hz	-20,04 dB	-20,043 dB	-84,3°	-84,29°

Tabela 4. Filtro RC: ganho e fase, calculado contra simulado (.ac), nos três pontos de verificação do roteiro.

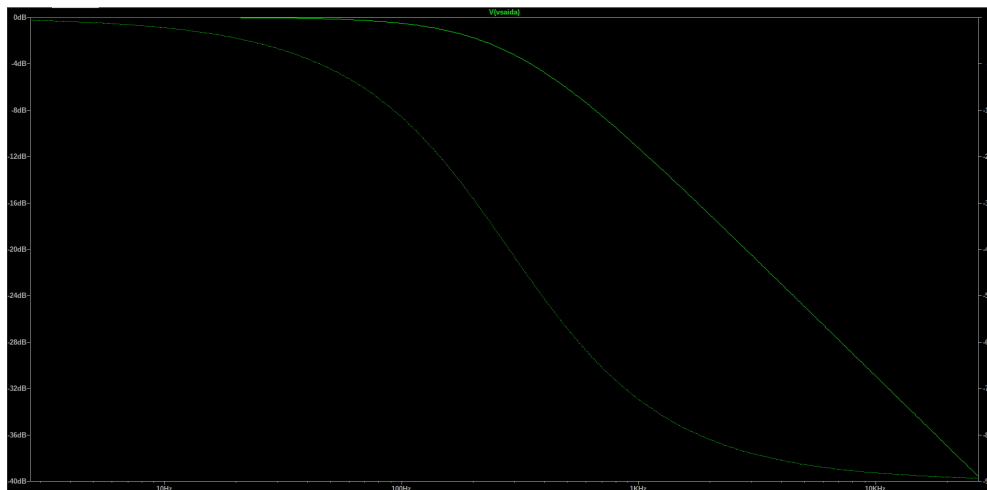


Figura 11. Diagrama de Bode de $V(v_{saida})$ (item_3): magnitude em dB e fase em graus, de 10 Hz a 20 kHz, evidenciando o ponto de $-3 \text{ dB} / -45^\circ$ em f_c e a inclinação de -20 dB/década em alta frequência.

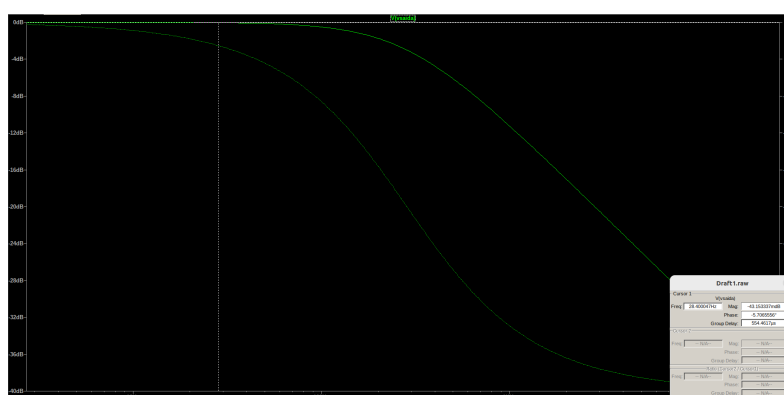


Figura 12. Cursor em $28,4 \text{ Hz} = f_c/10$, confirmando $-0,0432 \text{ dB} / -5,71^\circ$.

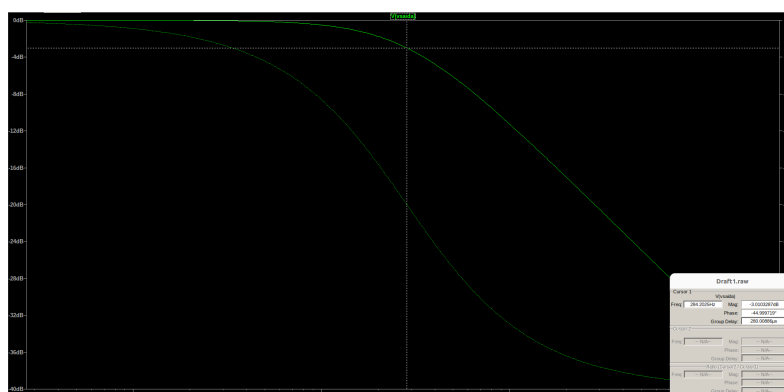


Figura 13. Cursor em $284,2 \text{ Hz} = f_c$, confirmando $-3,0103 \text{ dB} / -45,00^\circ$ – o ponto de corte real do filtro.

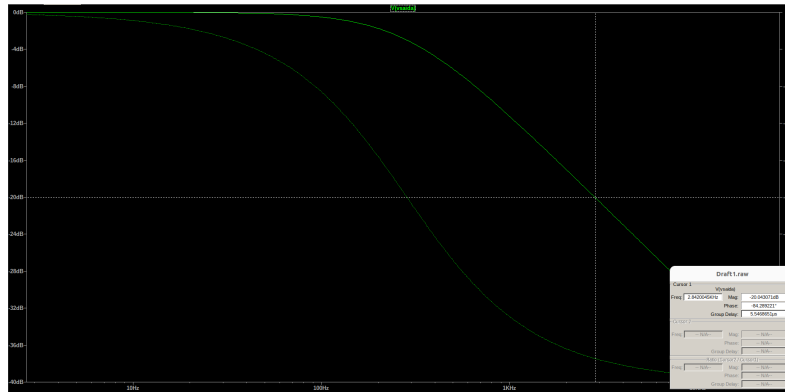


Figura 14. Cursor em $2842 \text{ Hz} = 10f_c$, confirmando $-20,043 \text{ dB/} -84,29^\circ$ – a inclinação de -20 dB/década já visível.

RLC série – transiente (item_4). Isolando cada valor de R do .step, o pico de tensão sobre o capacitor na resposta ao degrau (Figura 15) reproduziu o sobressinal calculado pela Equação 12 (Tabela 5) – inclusive a ausência de sobressinal em $R = 6,8 \text{ k}\Omega$, acima do amortecimento crítico de $6324,6 \Omega$. As Figuras 16, 17 e 18 isolam cada curva individualmente, com cursor no pico.

R	ζ	Pico calc.	Pico sim.
1000Ω	0,158	1,6045 V	1,6046 V (100,0 μs) ok
4700Ω	0,743	1,0306 V	1,0305 V (149,9 μs) ok
6800Ω	1,075	$\approx 1,00 \text{ V}$, sem sobressinal	0,9994 V (375,7 μs) ok

Tabela 5. RLC série, resposta ao degrau: pico calculado contra simulado, para os três valores de R do .step.

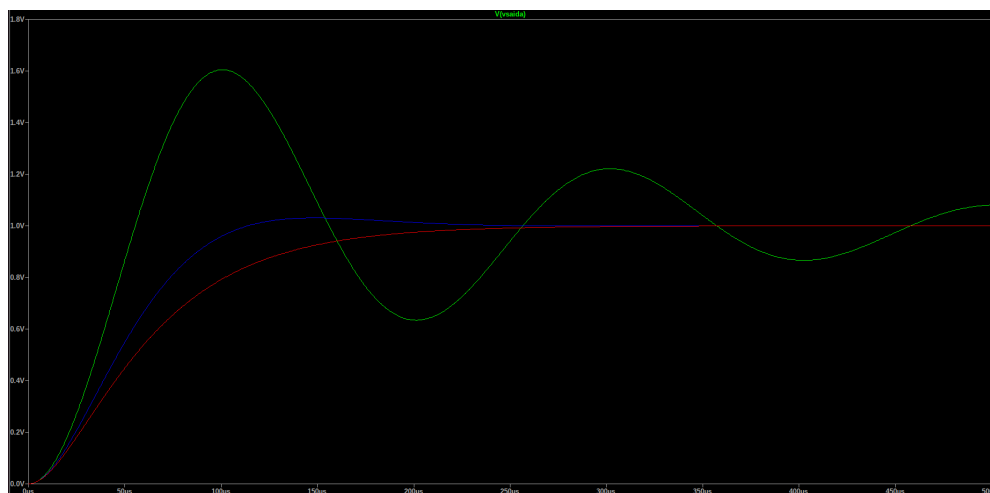


Figura 15. $V(vsaida)$ para as três varreduras de R (item_4): $R = 1 \text{ k}\Omega$ (muito oscilatório), $R = 4,7 \text{ k}\Omega$ (projeto, pequeno sobressinal) e $R = 6,8 \text{ k}\Omega$ (quase crítico, sem sobressinal).

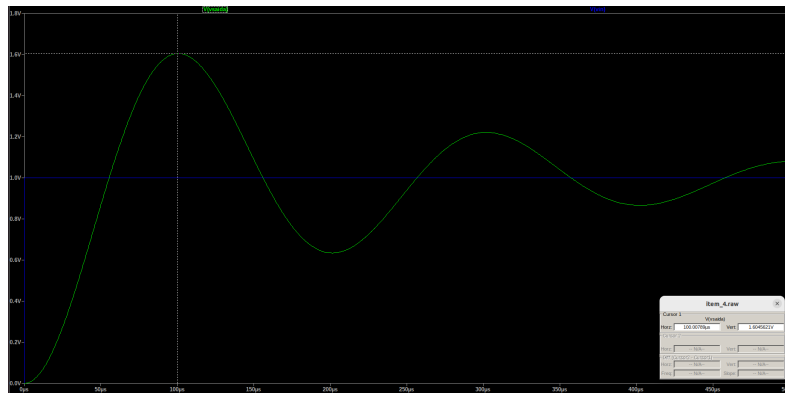


Figura 16. Curva isolada $R = 1000 \Omega$, confirmando pico de 1,6046 V.



Figura 17. Curva isolada $R = 4700 \Omega$ (projeto), confirmando pico de 1,0305 V.

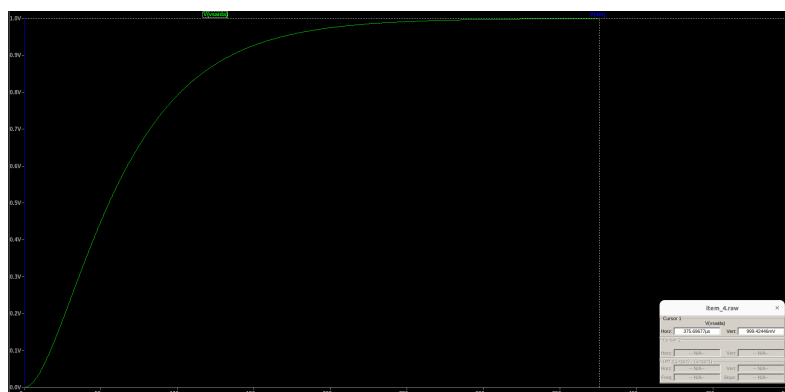


Figura 18. Curva isolada $R = 6800 \Omega$, confirmando ausência de sobressinal, $\approx 0,999$ V.

RLC série – resposta em frequência (item_5). Como $\zeta(R=1\text{k}\Omega) = 0,158$ é menor que $1/\sqrt{2} \approx 0,707$, apenas essa curva exibe pico de ressonância no diagrama de Bode (Figura 19); as outras duas, com $\zeta = 0,743$ e $\zeta = 1,075$, já ultrapassaram o limiar e não apresentam pico, como confirmam as curvas isoladas nas Figuras 20, 21 e 22. A Tabela 6 confronta a frequência e a magnitude do pico de ressonância – calculadas pelas Equações 14 e 15 para $\zeta = 0,158$ – com o valor lido por cursor.

Grandeza ($R = 1 \text{ k}\Omega$)	Calculado	Simulado	
Frequência do pico	4913 Hz	4915,8 Hz	ok
Magnitude do pico	10,12 dB	10,11 dB	ok
Fase no pico	—	$-81,53^\circ$	(perto de -90° , esperado)

Tabela 6. RLC série, resposta em frequência: pico de ressonância calculado contra simulado.

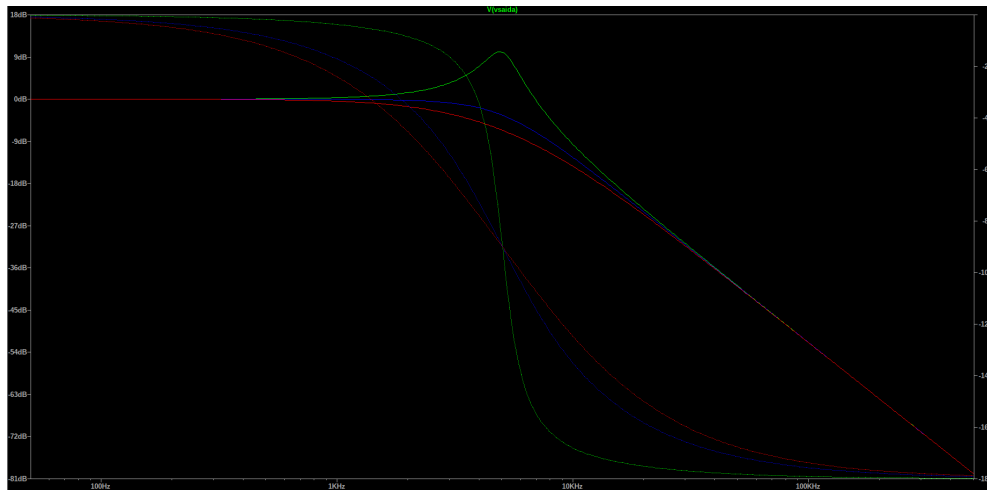


Figura 19. Diagrama de Bode de $V(usaida)$ para as três varreduras de R (item_5): $R = 1\text{ k}\Omega$ com pico de ressonância pronunciado, $R = 4,7\text{ k}\Omega$ e $R = 6,8\text{ k}\Omega$ sem pico.

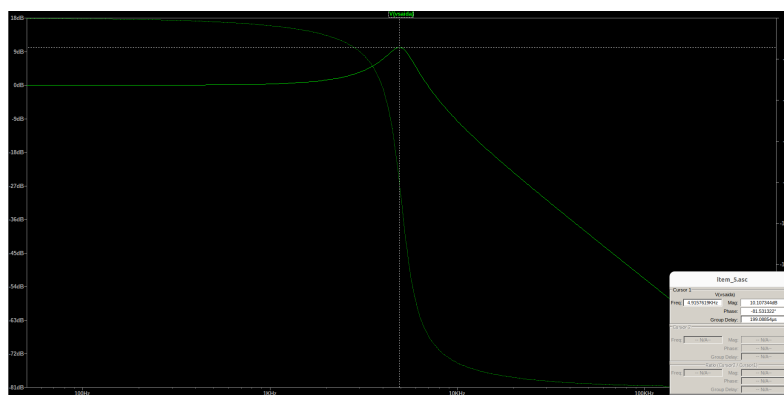


Figura 20. Curva isolada $R = 1000\text{ }\Omega$, cursor no pico: 4915,8 Hz / 10,11 dB / $-81,53^\circ$.

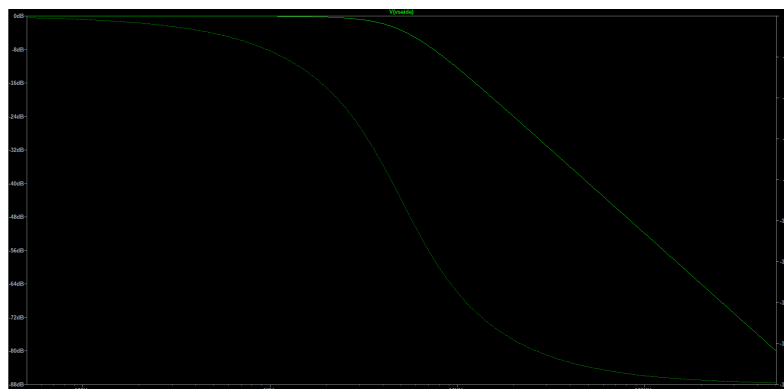


Figura 21. Curva isolada $R = 4700\text{ }\Omega$ (projeto), sem pico de ressonância – $\zeta = 0,743 > 0,707$.

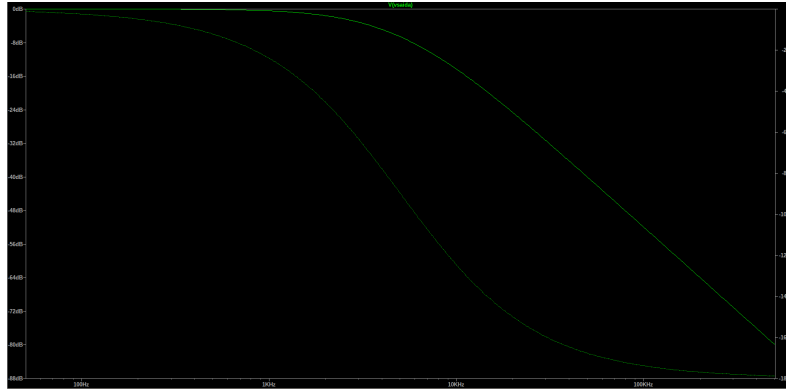


Figura 22. Curva isolada $R = 6800 \, \Omega$, resposta ainda mais suave, sem pico.

Espectro da onda quadrada (item_6). A resposta no tempo (Figura 23) mostra a saída incapaz de acompanhar as transições rápidas da entrada, arredondada pelo filtro cuja f_c está próxima de f_1 . O gráfico de FFT do LTspice (Figura 24) localiza visualmente as componentes espectrais, mas sua leitura em dB não é confiável numericamente — o cursor indicava cerca de 22 dB de diferença na fundamental, contra os 2,8 dB reais —, de modo que os valores comparados na Tabela 7 vêm da diretiva `.four 271 9 V(vin) V(vsaida)` (Figura 25), acrescentada temporariamente ao esquemático só para essa conferência e removida do arquivo final de entrega.

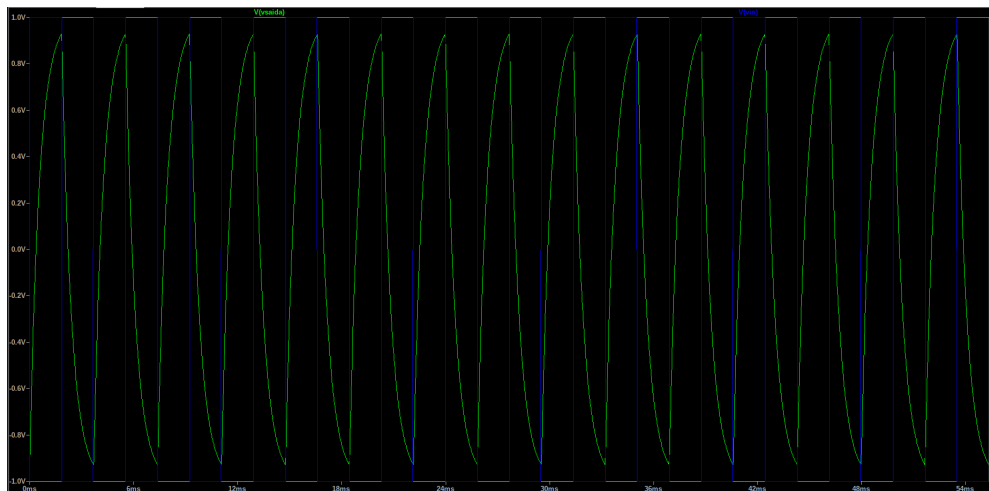


Figura 23. $V(vin)$ (onda quadrada) e $V(vsaida)$ (suavizada pelo filtro), 20 períodos de f_1 (item_6).

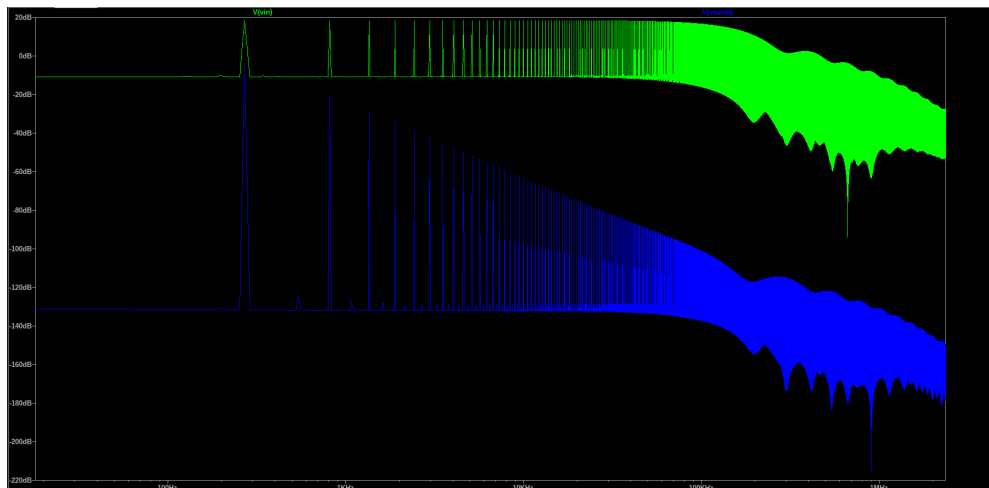


Figura 24. Espectro de $V(vin)$ e $V(vsaida)$ via `View→FFT` do LTspice — útil para localizar as frequências dos picos, mas não para leitura numérica em dB (ver ressalva no texto).

n	Freq.	V_{in} calc.	V_{in} sim.	V_{out} calc.	V_{out} sim.
1	271 Hz	1,2732 V	1,273 V	0,9216 V	0,9215 V
3	813 Hz	0,4244 V	0,4244 V	0,1401 V	0,1401 V
5	1355 Hz	0,2546 V	0,2547 V	0,0523 V	0,05227 V
7	1897 Hz	0,1819 V	0,1819 V	0,0269 V	0,02695 V
9	2439 Hz	0,1415 V	0,1415 V	0,0164 V	0,01637 V

Tabela 7. Cinco primeiras harmônicas ímpares, calculadas pela Equação 17 contra o registrado pela diretiva .four, na entrada e na saída do filtro.

```

LTspice 26.0.2 for Windows
Circuit: C:\users\anal\My Documents\UnB\ISEM 26.2\Lab Eletrolitem_6\item_6.net
Start Time: Thu Aug 20 09:16:30 2026
Options: plotwinsize=0
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = trap
Direct Newton iteration succeeded in finding operating point.
Total elapsed time: 0.139 seconds.

Files loaded:
C:\users\anal\My Documents\UnB\ISEM 26.2\Lab Eletrolitem_6\item_6.net

Fourier components of V(vin)
N-Period=1
DC component: 9.458e-06

Harmonic  Frequency  Fourier      Normalized  Phase  Normalized
Number    [Hz]    Component    Component    [degree]  Phase [deg]
1  2.710e+02  1.273e+00    1.000e+00    89.95°  0.00°
2  5.420e+02  1.892e-05    1.486e-05    179.90°  89.95°
3  8.130e+02  4.244e-01    3.333e-01    89.85°  -0.10°
4  1.084e+03  1.892e-05    1.486e-05    179.80°  89.85°
5  1.355e+03  2.547e-01    2.000e-01    89.74°  -0.20°
6  1.626e+03  1.892e-05    1.486e-05    179.69°  89.74°
7  1.897e+03  1.819e-01    1.429e-01    89.64°  -0.31°
8  2.168e+03  1.892e-05    1.486e-05    179.59°  89.64°
9  2.439e+03  1.415e-01    1.111e-01    89.54°  -0.41°
Partial Harmonic Distortion: 42.880123%
Total Harmonic Distortion: 48.342351%

Fourier components of V(vsaida)
N-Period=1
DC component: 8.74329e-06

Harmonic  Frequency  Fourier      Normalized  Phase  Normalized
Number    [Hz]    Component    Component    [degree]  Phase [deg]
1  2.710e+02  9.215e-01    1.000e+00    133.59°  0.00°
2  5.420e+02  8.122e-06    8.814e-06    -117.77°  -251.36°
3  8.130e+02  1.401e-01    1.520e-01    160.58°  27.00°
4  1.084e+03  4.436e-06    4.814e-06    -104.92°  -238.50°
5  1.355e+03  5.227e-02    5.673e-02    167.91°  34.32°
6  1.626e+03  3.009e-06    3.265e-06    -100.20°  -233.78°
7  1.897e+03  2.695e-02    2.924e-02    171.13°  37.55°
8  2.168e+03  2.273e-06    2.467e-06    -97.85°  -231.44°
9  2.439e+03  1.637e-02    1.777e-02    172.91°  39.32°
Partial Harmonic Distortion: 16.580097%
Total Harmonic Distortion: 16.682590%

```

Figura 25. Log do LTspice com as componentes de Fourier de $V(vin)$ e $V(vsaida)$, calculadas pela diretiva .four — valores em volts reais, fonte dos números da Tabela 7.

As harmônicas pares (2, 4, 6, 8) registradas pelo .four ficaram na casa de 10^{-6} – 10^{-5} V, compatíveis com zero, como esperado de uma onda quadrada bipolar simétrica.

6 Discussão

Como este roteiro não teve etapa de bancada, resta uma única comparação em cada grandeza: o cálculo analítico contra a simulação de projeto. Em todos os quatro circuitos essa comparação foi

favorável, mas por razões diferentes em cada caso, o que vale separar.

No divisor resistivo e no RLC série, o valor "analítico" contra o qual a simulação foi comparada já incorpora os componentes E12 escolhidos (Tabelas 2, 5 e 6) — por isso o simulado bateu com o calculado com menos de 0,1% de diferença em praticamente todos os pontos, e essa concordância não diz nada sobre erro de projeto: ela apenas confirma que o LTspice resolve as mesmas equações da Seção 2 para os mesmos componentes, o que era esperado, já que os elementos são ideais e lineares nesses dois circuitos. A divergência real de projeto aparece um nível acima, na Tabela 1: V_{carga} ficou 0,92% abaixo do valor "ideal" de 3,364 V da especificação, e ζ ficou 0,41% acima de 0,74 — ambas divergências pequenas, coerentes com a granularidade fina da série E12 nessas faixas de valor, e sem necessidade de outra explicação.

No filtro RC, a divergência de projeto foi maior — 4,87% entre f_c efetiva e o alvo de 271 Hz — porque $C = 100$ nF foi escolhido livremente antes de R , e o valor de R resultante (5872 Ω) caiu quase a meio caminho entre dois degraus da série E12 (5,6 k Ω e 6,8 k Ω); a alternativa mais próxima do outro lado já ultrapassava os 10% de erro permitidos pelo roteiro, o que mostra que o limite de 10% não é arbitrário — ele existe justamente para acomodar esse tipo de caso, em que a série comercial não tem um valor a menos de 5% do alvo. Mesmo assim, a simulação reproduziu essa f_c efetiva com erro inferior a 0,01 dB frente ao previsto pela Equação 7 nos três pontos verificados (Tabela 4), confirmando que o modelo de primeira ordem da Seção 2.2 descreve integralmente o comportamento simulado.

O espectro da onda quadrada é o resultado mais sensível deste roteiro, e também o que mais de perto confirmou a teoria: todas as cinco harmônicas ímpares verificadas bateram com a Equação 17 e com o ganho do filtro em cada frequência, com erro inferior a 0,1% tanto na entrada quanto na saída, e as harmônicas pares saíram indistinguíveis de zero, como previsto pela simetria da onda. Esse resultado só foi obtido de forma confiável recorrendo à diretiva `.four`: a leitura direta do gráfico de FFT do LTspice, em dB, mostrou-se inadequada para comparação numérica (erro de quase 20 dB na fundamental), útil apenas para localizar visualmente os picos espectrais — uma limitação da própria janela gráfica do programa, não do circuito simulado, e por isso não compromete a validade dos valores em volts extraídos pelo `.four`.

As hipóteses declaradas na Seção 2 — fonte ideal, componentes lineares e ideais, sem resistência série parasita — mantiveram-se válidas em toda a faixa simulada, o que é esperado: sem etapa de bancada, não há como nenhuma delas ser contrariada pelos dados, já que a própria simulação é construída sobre elas.

7 Conclusão

O objetivo do relatório — dimensionar as quatro topologias a partir da especificação da matrícula e confrontar o cálculo analítico com a simulação de projeto — foi atingido: a maior divergência controlada (excluindo a folga deliberada do divisor) foi o erro de projeto de 4,87% na frequência de corte do filtro RC, dentro do limite de 10% do roteiro, e todas as demais grandezas verificadas ficaram com desvio abaixo de 1% entre analítico e simulado. O espectro da onda quadrada confirmou, com erro inferior a 0,1%, tanto a amplitude das cinco primeiras harmônicas ímpares quanto a atenuação imposta pelo filtro a cada uma delas.

A principal limitação deste trabalho é não ter etapa de bancada: toda a comparação recai sobre o cálculo analítico contra a simulação, e nada aqui permite afirmar como os circuitos se comportariam com componentes reais, sujeitos a tolerância, resistência série parasita e à impedância dos instrumentos de medição — efeitos que só a montagem física, prevista nos próximos roteiros, poderá revelar.

8 Referências

ANALOG DEVICES. *LTspice*. Distribuição gratuita, disponível em

<https://www.analog.com/en/lt-spice.html>.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.